

Pradum Jaiprakash Chauhan

Data Scientist | Machine Learning Engineer

Berlin, Germany | chauhanpradum1681@gmail.com | +49 176 86349251 | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [MPIKG profile](#)

Profile

- Data Science graduate with research experience at the Max Planck Institute and applied data experience at Siemens Energy and Mercedes-Benz.
- M.Sc. Data Science, University of Potsdam, graduated January 2026; thesis at the Max Planck Institute of Colloids and Interfaces on missing-data imputation in malaria mosquito count time series.
- PhD research focus: **self-evolving and open-ended agents with long-term memory**, especially LLM-based agents that use RAG, embeddings, vector search, and long-term memory over documents, code, scientific data, and knowledge bases.
- Valid German residence and work permit. English (Bilingual), German A2. Open to relocate within Germany.

Research Focus

Self-evolving and open-ended agents with long-term memory. I want to study LLM-based agents that do not only complete tasks, but also store experiences, retrieve past context, update strategies, build tools, and adapt their behavior over time. My concrete angle is long-term memory: how such agents should remember, revise, forget, and expose what they know when working over documents, code, scientific data, and knowledge bases. The research question I want to pursue is how memory can keep self-evolving and open-ended agents reliable, inspectable, private, and controllable as their behavior changes over time.

Research and Professional Experience

Max Planck Institute of Colloids and Interfaces | Guest Scientist and M.Sc. Thesis Researcher Sep 2024 – Mar 2026
Potsdam, Germany

- Developed a two-stage machine learning pipeline for imputation and prediction of malaria mosquito count time series.
- Combined MICE with XGBoost using Poisson loss for incomplete real-world count data.
- Evaluated missing-data reconstruction using masked known values, leakage-aware validation, leave-one-out testing, and residual analysis.
- Engineered time-aligned environmental predictors from temperature, humidity, dew point, water temperature, and precipitation data.
- Ran reproducible experiments on an HPC cluster with Slurm and documented methods for interdisciplinary researchers.

Siemens Energy | Data Engineer and Data Analyst
Berlin, Germany

Nov 2025 – Present

- Build Snowflake and Power BI reporting solutions for operational data.
- Transform source tables into structured KPI views used by internal business teams.
- Design SQL-based data models, joins, aggregations, KPI definitions, and reporting logic.
- Support metric clarity, dashboard usability, data consistency, and analytics adoption.

Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH | Data and Digitalization
Germany

Aug 2022 – Sep 2024

- Owned Databricks-based data flows for plant analytics use cases.
- Improved operational data quality from 95% to 100% for GenAI use cases and downstream analytics.
- Built Power BI dashboards for plant KPIs and operational performance monitoring.
- Worked with data scientists, IT, and cross-functional teams to translate operational requirements into data models and analytics-ready datasets.

Education

M.Sc. Data Science, University of Potsdam

Graduated January 2026

Thesis: *Imputation of Missing Data in Time Series of Malaria Mosquito Counts*. Thesis institute: Max Planck Institute of Colloids and Interfaces. Thesis grade: 1.4.

Selected Work

M.Sc. Thesis: Time-Series Imputation for Malaria Mosquito Counts [\[GitHub\]](#)

Built a predictive modelling pipeline for incomplete count time series using MICE and XGBoost with Poisson loss. The work combined scientific data preparation, time-aligned feature engineering, leakage-aware validation, and reproducible HPC experiments.

BrainLLM / Subconscious

Independent project concept for a local-first AI memory layer using LLMs, embeddings, RAG, vector search, and possibly a knowledge graph to map files, folders, documents, and user context for retrieval and reasoning. The research angle is how long-term memory can support self-evolving agents without making their behavior opaque, unsafe, or hard to control.

Sign Language Gesture Recognition using Bayesian Optimization and Transfer Learning [\[Article\]](#)

Transfer-learning project using TensorFlow/Keras and Bayesian hyperparameter optimisation. Co-authored a peer-reviewed publication based on the work.

Technical Skills

Machine Learning: time-series modelling, count-data modelling, missing-data imputation, feature engineering, model validation, residual analysis, scikit-learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow.

LLM and AI Engineering: LLMs, RAG, embeddings, vector search, prompt engineering, retrieval evaluation, agent memory, self-evolving agents, open-ended agents, local-first AI workflows.

Data Engineering: Python, SQL, Snowflake, Databricks, AWS, data modelling, joins, aggregations, analytics-ready datasets.

Reproducibility and Analytics: Git, Docker, Slurm/HPC, Power BI, Tableau, KPI logic, dashboard design, stakeholder communication.

Publications and Research Output

- **Sign Language Gesture Recognition using Bayesian Optimization and Transfer Learning.** Peer-reviewed publication. [\[Link\]](#)
- **Two-Stage Pipeline for Missing Data in Malaria Mosquito Count Time Series.** Research code and thesis pipeline. [\[GitHub\]](#)

References

Research references

Dr. Angelo Valleriani, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces | Thesis Supervisor | angelo.valleriani@mpikg.mpg.de
Annice Bowen, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces | Thesis Supervisor | annice.bowen@mpikg.mpg.de

Professional reference

Michel Ratsch Heitmann, Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH | Team Lead Digitalization IT MB Vans | michel.ratsch-heitmann@mercedes-benz.com



Mercedes-Benz

Michel Ratsch-Heitmann
Zum Industriepark 10
14961 Ludwigsfelde
Germany

T +49 176 30955788
michel.ratsch-heitmann
@mercedes-benz.com

Your reference number, your message

Our reference number, our message

Date
27.09.2024

Arbeitszeugnis: Werksstudent

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass Herr Pradum Chauhan seit dem 14.08.2022 bis zum 30.09.2024 als Werksstudent in der IT-Abteilung der Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH tätig war. Herr Chauhan überzeugte in vielfältigen Aufgabenbereichen und zeigte stets herausragende Leistungen sowie ein hohes Maß an Engagement und Fachkompetenz. Nachfolgend geben wir eine Zusammenfassung seiner Tätigkeiten, sowie eine Beurteilung seiner Leistungen.

Herrn Chauhans Tätigkeitsfeld umfasste folgende Aufgaben:

- Eigenständige Weiterentwicklung und Betrieb von Data Flows mit Data Bricks
- Austausch und Fachliche beratung mit anderen Data Scientisten
- Entwicklung von Softwarelösungen mithilfe von Low-Code (MS PowerApps), sowie Anpassung von Systemen gemäß den Anforderungen des Fachbereichs
- Eigenständige Erarbeitung der nötigen Expertise für Technologie- und Architekturentscheidungen
- Unterstützung im Projektmanagement, sowie bei der technischen Umsetzung bei einer werksübergreifenden, internationalen Erhebung der Datenqualität aller Data-Analytics Anwendungen bei Mercedes-Benz
- Recherche, Aufbereitung und Bewertung von Technologietrends und -lösungen im Bereich Data Science und Digitalisierung
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Teams und Stakeholdern zur Koordination von Digitalisierungsprojekten
- Aufbereitung von Digitalisierungsstrategien für geschäftsbereichsübergreifende Präsentationen

Die Arbeitsergebnisse von Herrn Chauhan waren, auch in schwierigsten Fällen und unter Termindruck, stets von höchster Qualität. Er war äußerst belastbar und handelte stets ruhig und überlegt. Dabei setzte er immer seine sehr guten Fachkenntnisse mit ausgezeichnetem Erfolg ein. Bereits nach kürzester Zeit arbeitete Herr Chauhan vollkommen selbstständig und stets zuverlässig. Er zeigte ein sehr hohes Maß an Eigeninitiative und großer Flexibilität in der Erfüllung seiner Aufgaben.

Herr Chauhan arbeitete in jeder Hinsicht stets zu unserer vollsten Zufriedenheit. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten und Kollegen war jederzeit vorbildlich. Wir nehmen gerne die Gelegenheit wahr, ihm für sein bisheriges Engagement und die ausgezeichnete Zusammenarbeit zu danken.

Wir wünschen Herrn Chauhan weiterhin viel Erfolg in seinem Wirken und sind zuversichtlich, dass er auch zukünftig seine hervorragenden Fähigkeiten erfolgreich einbringen wird.

Michel Ratsch-Heitmann

Signed by: Michel Ratsch-Heitmann
EMail: michel.ratsch-heitmann@mercedes-benz.com
Signing time: 30-09-2024 14:01:57 (+02:00)
IP address: 163.116.178.119

Potsdam, 27.09.2024

Michel Ratsch-Heitmann

- Lead Digitalization IT MB Vans